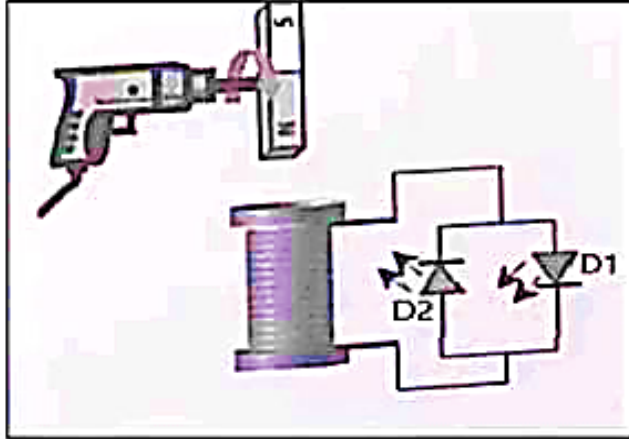


الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول:



الوثيقة (1)

أنجز تلاميذ التجربة الموضحة في الوثيقة (1) حيث قاموا بتدوير مغناطيس بسرعة ثابتة بجوار وشيعة مربوطة بصمامين ضوئيين.

1. سم الظاهرة الحادثة مع تبين العنصر المحرّض والعنصر المتحرّض.
2. ما نوع التيار الكهربائي المتولّد عن هذه الظاهرة.
3. كيف تكون إضاءة الصمامين؟
4. نستبدل الوشيعة والمغناطيس ببطارية أعمدة.
أ. كيف تكون إضاءة الصمامين في هذه الحالة؟
ب. ماذا يحدث لو قمنا بعكس قطبي البطارية؟

التمرين الثاني:

أثناء حصة العلوم الفيزيائية قسّم الأستاذ التلاميذ إلى أربعة أفواج وطلب منهم شحن ورقتي الكاشف الكهربائي بشحنة كهربائية سالبة مع مراقبة الورقتين على هذه الشحنة عند انتهاء التجربة، استعمل كل فوج كاشفاً متعادلاً كهربائياً في البداية، وأنجزوا التجارب الموضحة في الجدول التالي:

الفوج 4	الفوج 3	الفوج 2	الفوج 1
قاموا بذلك قضيب إيبونيت ولامسوا به رأس الكاشف لكن أثناء التجربة كان أحد أعضاء الفوج يلمس رأس الكاشف بيده.	قاموا بذلك قضيب إيبونيت ولامسوا به رأس الكاشف.	قاموا بذلك قضيب إيبونيت وقربوه من رأس الكاشف دون ملاسته.	قاموا بذلك قضيب زجاجي وقربوه من رأس الكاشف دون ملاسته.

1. ماذا يحدث في كل حالة؟
2. ما هي طريقة تكهرب ورقتي الألمنيوم في كل حالة؟
3. بعد انتهاء التجربة يبعد كل فوج القضيب المستعمل عن الكاشف الكهربائي ويتركونه ليلاحظه الأستاذ. ماذا يحدث في كل حالة عند ابتعاد القضيب المستعمل؟
4. أي فوج من الأفواج الأربعة حقّق الهدف المطلوب؟ برّر إجابتك.

الوضعية الإنمائية:

أراد تقني كهرباء اصلاح المأخذ الكهربائي الذي يظهر في الوثيقة (2) أرضي لكنه احتار كيف يحدّد الطور. فقام بقياس التوتر بين كل طرفين من أطراف المأخذ الثلاث مستعملا جهاز متعدد القياسات فتحصل على النتائج التالية:



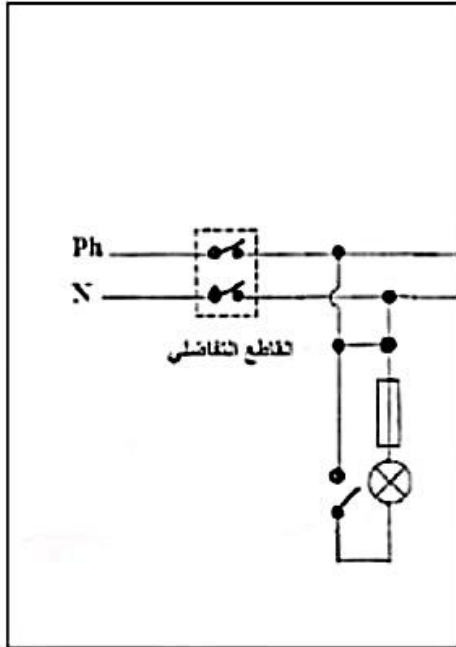
الوثيقة (2)

التوتر بين A و B : 0V

التوتر بين A و C : 220V

التوتر بين B و C : 220V

1. حدد الطور من بين الأسلاك الثلاثة. ثم اقترح طريقة أخرى لتحديد الطور.
2. ما نوع التوتر الكهربائي الذي نستعمله في البيوت؟ وماذا تمثل القيمة التي يشير إليها متعدد القياسات (220V)؟
3. احسب القيمة الأعظمية للتوتر المستعمل في البيوت ثم احسب دوره.
4. بعد اصلاح المأخذ اكتشف تقني الكهرباء خلاا آخر يؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل البيت. الوثيقة (3) تبين هذا الجزء من المخطط الكهربائي الذي يحتوي على الخلل:
أ. اكتشف أين هذا الخلل الذي يؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي.
ب. أعد رسم المخطط مع اصلاح الخلل.



الوثيقة (3)